LAPORAN PRAKTIKUM

Struktur Data

MODUL 7

STACK



Disusun oleh:

Farel Tri Julian

109082500163

S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

TAHUN 2026

LATIHAN SOAL MODUL

Link Repo Github Modul 7 : https://github.com/FarelTriJulian/Struktur-Data/tree/main/Modul%207

1. **stack.h**

Source Code

```
#ifndef STACK_H_INCLUDED
#define STACK_H_INCLUDED

#include <iostream>
using namespace std;

typedef int infotype;

const int MAX = 20;

struct Stack {
    infotype info[MAX];
    int top;
};

void createStack(Stack &S);
void push(Stack &S, infotype x);
infotype pop(Stack &S);
void printInfo(Stack S);
void balikStack(Stack &S);
void pushAscending(Stack &S, infotype x);
void getInputStream(Stack &S);

#endif
```

Deskripsi program

Program file header ini merupakan kerangka dasar Stack statis berbasis array di mana tipe data utamanya menggunakan integer yang di-typedef sebagai infotype, lengkap dengan definisi batas kapasitas maksimum, struktur Stack, serta daftar purwarupa fungsi dasar, push, pop, dan operasi modifikasi tambahan lainnya yang siap dirinci kodenya di file .cpp.

2. **stack.cpp**

Source Code

```
#include "stack.h"

void createStack(Stack &S) {
    S.top = -1;
}

void push(Stack &S, infotype x) {
    if (S.top < MAX - 1) {
        S.top++;
        S.info[S.top] = x;
    } else {
        cout << "Stack penuh!" << endl;
    }
}

infotype pop(Stack &S) {
    if (S.top >= 0) {
        infotype x = S.info[S.top];
        S.top--;
        return x;
    } else {
        cout << "Stack kosong!" << endl;
        return -1;
    }
}

void printInfo(Stack S) {
    cout << "[TOP] ";
    for (int i = S.top; i >= 0; i--) {
        cout << S.info[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}

void balikStack(Stack &S) {
    int i = 0;
    int j = S.top;
    while (i < j) {
        infotype temp = S.info[i];
        S.info[i] = S.info[j];
        S.info[j] = temp;
        i++;
        j--;
    }
}
```

```
void pushAscending(Stack &S, infotype x) {
    if (S.top >= MAX - 1) {
        cout << "Stack penuh!" << endl;
        return;
    }

    int i = S.top;
    while (i >= 0 && S.info[i] > x) {
        S.info[i + 1] = S.info[i];
        i--;
    }
    S.info[i + 1] = x;
    S.top++;
}

void getInputStream(Stack &S) {
    char c = cin.get();
    while (c != '\n') {
        if (c >= '0' && c <= '9') {
            push(S, c - '0');
        }
        c = cin.get();
    }
}
```

Deskripsi program

Program file ini merupakan rincian implementasi dari kerangka dasar Stack statis berbasis array yang telah dideklarasikan pada file header, berisi penulisan kode logika secara lengkap untuk fungsi inisialisasi, operasi dasar push dan pop yang dilengkapi dengan validasi batas kapasitas, serta operasi modifikasi tambahan seperti printInfo untuk mencetak isi stack, balikStack untuk membalikkan urutan elemen, pushAscending untuk menyisipkan nilai baru secara terurut, dan getInputStream untuk mengonversi serta memproses input karakter angka dari pengguna.

3. **main.cpp**

Source Code

```
  #include <iostream>
#include "stack.h"
using namespace std;

int main()
{
    cout << "Hello world!" << endl;

    cout << "\n Soal 1 " << endl;
    Stack S1;
    createStack(S1);
    push(S1, 3);
    push(S1, 4);
    push(S1, 8);
    pop(S1);
    push(S1, 2);
    push(S1, 3);
    pop(S1);
    push(S1, 9);
    printInfo(S1);
    cout << "balik stack" << endl;
    balikStack(S1);
    printInfo(S1);

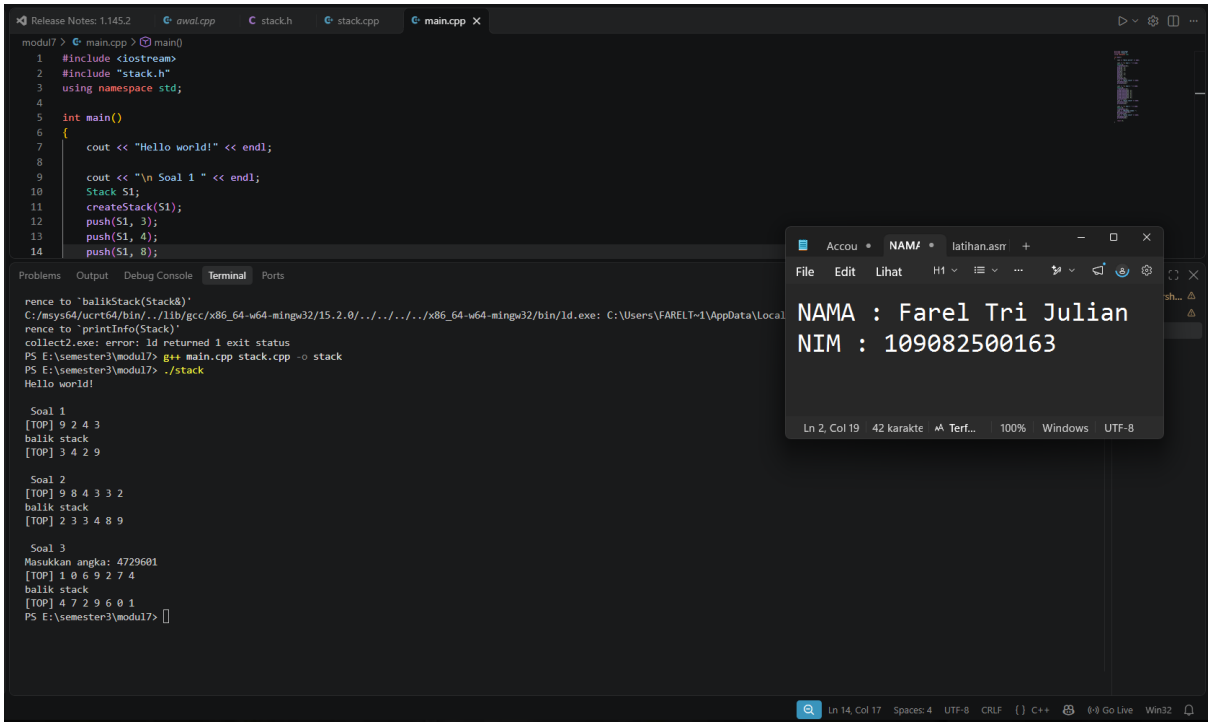
    cout << "\n Soal 2 " << endl;
    Stack S2;
    createStack(S2);
    pushAscending(S2, 3);
    pushAscending(S2, 4);
    pushAscending(S2, 8);
    pushAscending(S2, 2);
    pushAscending(S2, 3);
    pushAscending(S2, 9);
    printInfo(S2);
    cout << "balik stack" << endl;
    balikStack(S2);
    printInfo(S2);

    cout << "\n Soal 3 " << endl;
    Stack S3;
    createStack(S3);
    cout << "Masukkan angka: ";
    getInputStream(S3);
    printInfo(S3);
    cout << "balik stack" << endl;
    balikStack(S3);
```

```
    printInfo(S3);

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program main.cpp ini merupakan program untuk memvalidasi fungsionalitas struktur data Stack statis yang telah diimplementasikan sebelumnya, di mana kode ini mengeksekusi tiga skenario pengujian utama: simulasi kombinasi operasi dasar push dan pop, pengujian penyisipan data ke dalam tumpukan secara terurut naik menggunakan pushAscending, serta demonstrasi pemrosesan input langsung dari pengguna menggunakan getInputStream, lengkap dengan pemanggilan fungsi pembalik urutan dan fungsi cetak pada setiap akhir skenario untuk memvisualisasikan hasilnya.

4. **stack.h (guided)**

Source Code

```
#ifndef STACK_H_INCLUDED
#define STACK_H_INCLUDED

struct infotype {
    char nim[20];
    char nama[20];
};

struct Stack {
    infotype info[10];
    int Top;
};

int isEmpty(Stack S);
void createStack(Stack &S);
void push(Stack &S, infotype X);
void pop(Stack &S, infotype &X);
void viewStack(Stack S);

#endif
```

Deskripsi program

Program header ini merupakan kerangka dasar struktur data Stack statis berbasis array dengan kapasitas maksimum 10 elemen, di mana tipe data utamanya menggunakan sebuah struct khusus bernama infotype untuk menyimpan data mahasiswa yang terdiri dari nim dan nama. Selain mendefinisikan struktur infotype dan Stack, kode ini juga memuat daftar purwarupa fungsi dasar yang meliputi pengecekan status kosong, inisialisasi tumpukan, penambahan data, pengambilan data, serta fungsi untuk mencetak isi tumpukan yang siap dirinci implementasinya di file .cpp.

5. **main.cpp (guided)**

Source Code

```
#include <iostream>
#include "stack.h"

int isEmpty(Stack S) {
    if (S.Top == 0) {
        return 1;
    }
    return 0;
}

void createStack(Stack &S) {
    S.Top = 0;
}

void push(Stack &S, infotype X) {
    if (S.Top < 10) {
        S.Top = S.Top + 1;
        S.info[S.Top - 1] = X;
    }
}

void pop(Stack &S, infotype &X) {
    if (isEmpty(S) == 0) {
        X = S.info[S.Top - 1];
        S.Top = S.Top - 1;
    }
}

void viewStack(Stack S) {
    if (isEmpty(S) == 0) {
        int i = S.Top - 1;
        while (i >= 0) {
            std::cout << S.info[i].nim << '\n';
            i--;
        }
    }
}

int main() {
    Stack S;
    createStack(S);

    // Membuat contoh data mahasiswa untuk dimasukkan ke
stack
    infotype mhs1 = {"123456", "Budi"};
    infotype mhs2 = {"654321", "Andi"};
```

```
    // Uji coba fungsi push
    push(S, mhs1);
    push(S, mhs2);

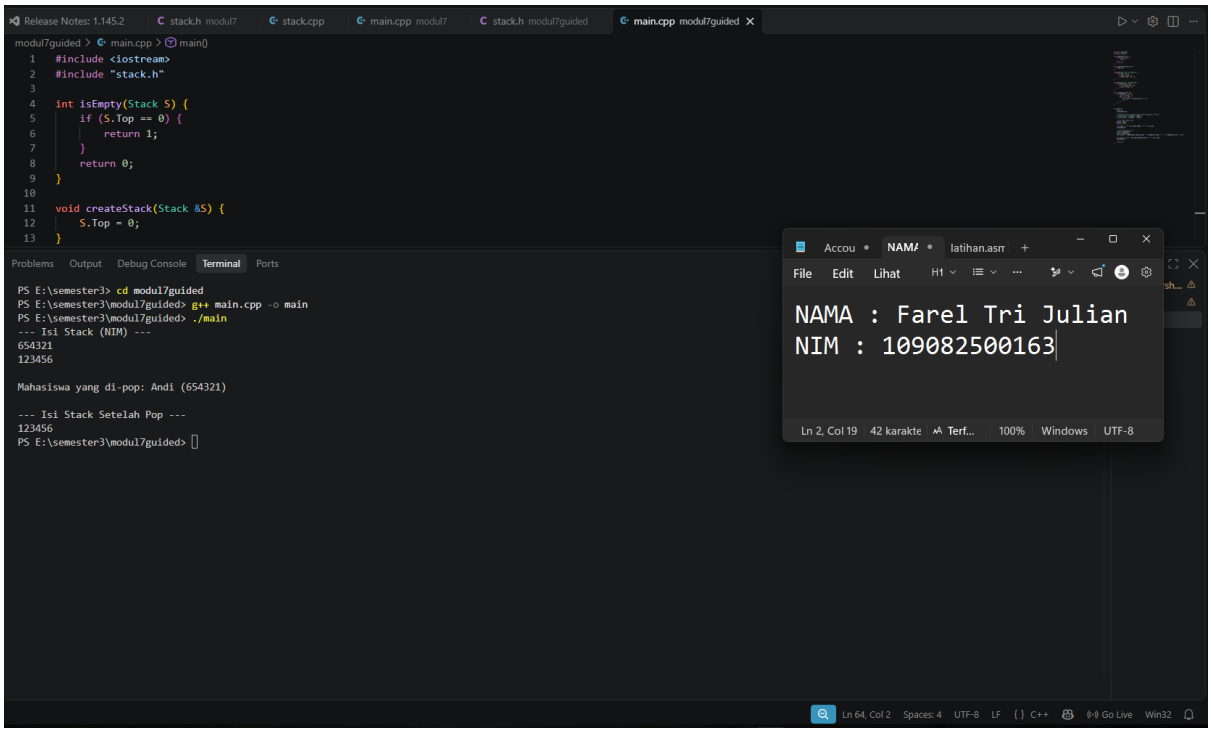
    std::cout << "--- Isi Stack (NIM) ---" << std::endl;
    viewStack(S);

    // Uji coba fungsi pop
    infotype mhsKeluar;
    pop(S, mhsKeluar);
    std::cout << "\nMahasiswa yang di-pop: " <<
mhsKeluar.nama << " (" << mhsKeluar.nim << ")\n";

    std::cout << "\n--- Isi Stack Setelah Pop ---" <<
std::endl;
    viewStack(S);

    return 0;
}
```

Screenshot Program



Deskripsi program

Program main.cpp ini berisi rincian implementasi fungsi-fungsi operasi dasar Stack statis berbasis array seperti pengecekan status kosong, inisialisasi, penambahan data (push), pengambilan data (pop), dan penampil NIM mahasiswa sekaligus bertindak sebagai program penguji pada fungsi main yang mengeksekusi simulasi penyisipan data mahasiswa, pencetakan isi tumpukan, serta pengambilan elemen teratas untuk memvalidasi fungsionalitas keseluruhan kode.